

UE SPÉCIALISATION - LES SAVOIR-FAIRE APPROFONDIS DES GÉOGRAPHES

TRAITEMENT DES DONNÉES ET CARTOGRAPHIE

Licence 1 - Géographie et aménagement

Support de cours semestre 1 - Université Paris 8

Kadjo Raphaël KOBENAN

Docteur en Géographie physique

Spécialité : Changement climatique, risques naturels, géomatique et modélisation spatiale

Université Le Havre Normandie.

raphael.kobenan@gmail.com

Objectif du cours

L'objectif de ce cours est d'apprendre à analyser des données géographiques et à les présenter sous forme de graphiques et de cartes. Les étudiant-es utilisent principalement **Excel** pour traiter et analyser les données, et **Magrit** pour réaliser des cartes.

Le cours permet également de revoir les bases des **statistiques**, d'apprendre les règles de représentation cartographique (couleurs, symboles, tailles, etc.) et de savoir **classer les données** pour les représenter sur une carte. À la fin du cours, l'étudiant-e doit être capable de **créer une carte thématique à partir d'un jeu de données, puis de l'analyser et de la commenter.**

Volume horaire et organisation

- **39 heures d'enseignement sur le semestre**, comprenant des **cours magistraux (CM)**, des **travaux dirigés (TD)** et les **évaluations en contrôle continu**.
- Les séances alternent des **apports théoriques** et des **exercices pratiques**, afin de permettre aux étudiant-es d'appliquer progressivement les notions étudiées.
- **Évaluation en contrôle continu intégral**, conformément au fonctionnement de la licence.
- **Enseignement en groupes à effectif réduit**, favorisant l'accompagnement des étudiant-es et la réalisation des exercices pratiques.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la nature et les différentes sources des données géographiques
- Maîtriser les bases de la statistique descriptive appliquée à la géographie
- Connaître les principes de la sémiologie graphique et les principales méthodes de discrétisation
- Savoir produire des cartes thématiques (cartes choroplèthes, cartes en symboles proportionnels et cartes de flux) avec Magrit
- Savoir analyser et rédiger un commentaire critique d'une carte thématique

Compétences visées

En cohérence avec le référentiel de compétences de la mention **Géographie et aménagement** :

- Collecter, traiter et analyser des données géographiques en vue de leur exploitation cartographique
- Interpréter des données géographiques et les visualiser à l'aide d'outils et de logiciels de cartographie
- Produire des représentations cartographiques et statistiques adaptées
- Rédiger des notes de synthèse et des commentaires de cartes

Prérequis

Aucun prérequis technique. Une connaissance de base d'Excel ou de LibreOffice Calc est appréciée, mais pas indispensable.

Outils utilisés

- Tableur (Excel ou LibreOffice Calc) pour le traitement, l'organisation et l'analyse statistique des données.
- Magrit (<https://magrit.cnrs.fr/>) pour la réalisation de cartes thématiques

Modalités d'évaluation

1. **DST 1** - Exercices de méthode et compréhension du cours **(40 %)**
2. **DST 2** - Traitement statistique des données et réalisation d'une carte thématique sous Magrit **(40 %)**.
3. **DST 3** - Dossier cartographique final